(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211448992 U
(45)授权公告日 2020.09.08

(21)申请号 201922114571.9

(22)申请日 2019.11.29

(73)专利权人 博朗普特工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区通园路209号4号楼4楼

(72)发明人 田春明

(74)专利代理机构 苏州通途佳捷专利代理事务所(普通合伙) 32367
代理人 翁德亿

(51)Int.Cl.
*F04B 49/00*(2006.01)

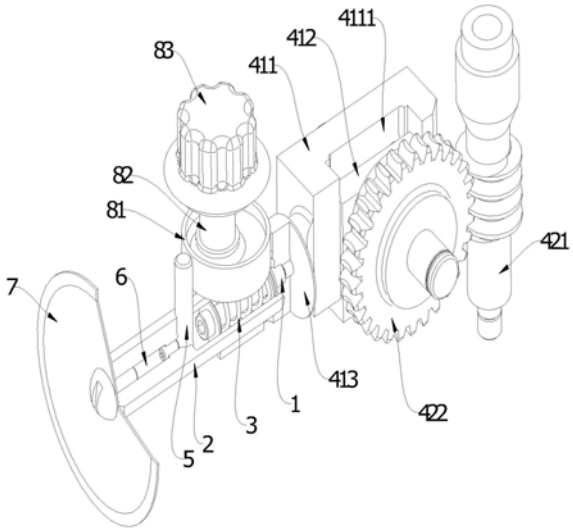
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种计量泵的流量调节机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种计量泵的流量调节机构,涉及液压泵领域,包括柱塞杆和支撑架,柱塞杆设置在支撑架上,柱塞杆的外表面套设有产生预压紧力的弹簧,柱塞杆的一端设置有带动柱塞杆水平移动的曲柄滑块组件,曲柄滑块组件包括传动组件和动力组件,柱塞杆远离曲柄滑块组件的一端设置有导向作用的导杆,导杆与柱塞杆接触,导杆远离柱塞杆的一端通过连接杆固定连接有用于压入压出流体介质的隔膜板,还包括设置在支撑架上位于柱塞杆上方的用于调节计量泵流量的调节组件,调节组件设置在导杆和曲柄滑块组件之间,并分别与导杆和曲柄滑块组件接触,本实用新型中的调节组件用于调节隔膜板的行程即调节液体压入压出的流量。




CN 211448992 U

1.一种计量泵的流量调节机构,包括柱塞杆(1)和支撑架(2),所述柱塞杆(1)设置在支撑架(2)上,其特征在于:所述柱塞杆(1)的外表面套设有产生预压紧力的弹簧(3),所述柱塞杆(1)的一端设置有带动柱塞杆(1)水平移动的曲柄滑块组件,所述曲柄滑块组件包括传动组件和动力组件,所述柱塞杆(1)远离曲柄滑块组件的一端设置有导向作用的导杆(5),所述导杆(5)与柱塞杆(1)接触,所述导杆(5)远离柱塞杆(1)的一端通过连接杆(6)固定连接有用于压入压出流体介质的隔膜板(7),还包括设置在支撑架(2)上位于柱塞杆(1)上方的用于调节计量泵流量的调节组件,所述调节组件设置在导杆(5)和曲柄滑块组件之间,并分别与导杆(5)和曲柄滑块组件接触。

2.如权利要求1所述的一种计量泵的流量调节机构,其特征在于:所述调节组件包括水平设置在支撑架(2)上的第一凸轮(81),所述第一凸轮(81)设置在柱塞杆(1)的上方,所述第一凸轮(81)的上方设置有调节杆(82),所述调节杆(82)远离第一凸轮(81)的一端设置有调节手柄(83),所述调节杆(82)分别与第一凸轮(81)和调节手柄(83)固定连接。

3.如权利要求1所述的一种计量泵的流量调节机构,其特征在于:所述传动组件包括滑块座(411)、带动滑块座(411)水平移动的滑块(412)和用于连接滑块座(411)和柱塞杆(1)的连接块(413),所述连接块(413)的两端分别与柱塞杆(1)和滑块座(411)固定连接,所述滑块座(411)设置在柱塞杆(1)远离隔膜板(7)的一端,所述滑块(412)设置在滑块座(411)的内部,所述滑块(412)与滑块座(411)接触。

4.如权利要求3所述的一种计量泵的流量调节机构,其特征在于:所述滑块座(411)的内部水平方向设置有凹槽(4111),所述滑块(412)设置在凹槽(4111)内,在水平方向上所述滑块(412)的两端分别与凹槽(4111)的两端接触。

5.如权利要求1所述的一种计量泵的流量调节机构,其特征在于:所述动力组件包括配合传动的蜗杆(421)和涡轮(422),所述涡轮(422)设置在滑块(412)的一侧,所述涡轮(422)靠近滑块(412)的一侧固定连接有第二凸轮(423),所述第二凸轮(423)与滑块(412)固定连接。

6.如权利要求5所述的一种计量泵的流量调节机构,其特征在于:所述涡轮(422)和蜗杆(421)相互垂直设置。

# 一种计量泵的流量调节机构

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种液压泵领域，特别涉及一种计量泵的流量调节机构。

## 背景技术

[0002] 计量泵是在转速恒定的条件下，输出流量可以根据系统的压力变化(外负载的大小)，自动地调节流量，就是压力高时输出流量小，压力低时输出流量大，这样可以节省液压元件的数量，从而简化了油路系统，而且可以减少油发热，但是现有社会中的计量泵体积大，结构不紧凑。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型解决的技术问题是提供一种结构紧凑、占地面积小的计量泵的流量调节机构。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种计量泵的流量调节机构，包括柱塞杆和支撑架，所述柱塞杆设置在支撑架上，所述柱塞杆的外表面套设有产生预压紧力的弹簧，所述柱塞杆的一端设置有带动柱塞杆水平移动的曲柄滑块组件，所述曲柄滑块组件包括传动组件和动力组件，所述柱塞杆远离曲柄滑块组件的一端设置有导向作用的导杆，所述导杆与柱塞杆接触，所述导杆远离柱塞杆的一端通过连接杆固定连接有用于压入压出流体介质的隔膜板，还包括设置在支撑架上位于柱塞杆上方的用于调节计量泵流量的调节组件，所述调节组件设置在导杆和曲柄滑块组件之间，并分别与导杆和曲柄滑块组件接触，所述弹簧用于产生预压紧力，压缩的弹簧在柱塞杆没有外力作用时将柱塞杆弹回，所述导杆用于带动隔膜板水平移动并起导向作用，所述动力组件用于带动传动组件左右移动，所述传动组件用于带动柱塞杆左右移动从而带动隔膜板左右移动。

[0005] 进一步的是：所述调节组件包括水平设置在支撑架上的第一凸轮，所述第一凸轮设置在柱塞杆的上方，所述第一凸轮的上方设置有调节杆，所述调节杆远离第一凸轮的一端设置有调节手柄，所述调节杆分别与第一凸轮和调节手柄固定连接，手动旋拧调节手柄，所述调节手柄转动，所述调节手柄带动调节杆转动从而带动第一凸轮转动，从而改变隔膜板的行程从而改变计量泵压入压出液体的流量。

[0006] 进一步的是：所述传动组件包括滑块座、带动滑块座水平移动的滑块和用于连接滑块座和柱塞杆的连接块，所述连接块的两端分别与柱塞杆和滑块座固定连接，所述滑块座设置在柱塞杆远离隔膜板的一端，所述滑块设置在滑块座的内部，所述滑块与滑块座接触，所述滑块水平移动带动滑块座水平移动，从而带动连接块水平移动进而带动柱塞杆水平移动，最终带动隔膜板水平移动。

[0007] 进一步的是：所述滑块座的内部水平方向设置有凹槽，所述滑块设置在凹槽内，在水平方向上所述滑块的两端分别与凹槽的两端接触。

[0008] 进一步的是：所述动力组件包括配合传动的蜗杆和涡轮，所述涡轮设置在滑块的一侧，所述涡轮靠近滑块的一侧固定连接有第二凸轮，所述第二凸轮与滑块固定连接，所述

蜗杆转动带动涡轮转动从而带动第二凸轮转动进而带动滑块水平移动。

[0009] 进一步的是:所述涡轮和蜗杆相互垂直设置。

[0010] 本实用新型的有益效果是:本实用新型中的调节组件用于调节隔膜板的行程即调节液体压入压出的流量,所述动力组件用于带动传动组件左右移动,所述传动组件用于带动柱塞杆左右移动从而带动隔膜板左右移动进而改变计量泵压入压出液体的流量。

## 附图说明

[0011] 图1为一种计量泵的流量调节机构的结构示意图;

[0012] 图2为第二凸轮和涡轮的连接示意图;

[0013] 图中标记为:1、柱塞杆;2、支撑架;3、弹簧;5、导杆;7、隔膜板;411、滑块座;412、滑块;413、连接块;4111、凹槽;421、蜗杆;422、涡轮;423、第二凸轮。

## 具体实施方式

[0014] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0015] 如图1所示的一种计量泵的流量调节机构,包括柱塞杆1和支撑架2,所述柱塞杆1设置在支撑架2上,所述柱塞杆1的外表面套设有产生预压紧力的弹簧3,所述柱塞杆1的一端设置有带动柱塞杆1水平移动的曲柄滑块组件,所述曲柄滑块组件包括传动组件和动力组件,所述柱塞杆1远离曲柄滑块组件的一端设置有导向作用的导杆5,所述导杆5与柱塞杆1接触,所述导杆5远离柱塞杆1的一端通过连接杆6固定连接有用于压入压出流体介质的隔膜板7,还包括设置在支撑架2上位于柱塞杆1上方的用于调节计量泵流量的调节组件,所述调节组件设置在导杆5和曲柄滑块组件之间,并分别与导杆5和曲柄滑块组件接触,所述弹簧3用于产生预压紧力,压缩的弹簧3在柱塞杆1没有外力作用时将柱塞杆1弹回,所述导杆5用于带动隔膜板7水平移动并起导向作用,所述动力组件用于带动传动组件左右移动,所述传动组件用于带动柱塞杆1左右移动,所述连接杆6与隔膜板7可以焊接连接或通过螺栓、螺丝等固定连接,本实施案例中连接杆6与隔膜板7焊接连接。

[0016] 在上述基础上,所述调节组件包括水平设置在支撑架2上的第一凸轮81,所述第一凸轮81设置在柱塞杆1的上方,所述第一凸轮81的上方设置有调节杆82,所述调节杆82远离第一凸轮81的一端设置有调节手柄83,所述调节杆82分别与第一凸轮81和调节手柄83固定连接,手动旋拧调节手柄83,所述调节手柄83转动,所述调节手柄83带动调节杆82转动从而带动第一凸轮81转动,从而改变隔膜板7的行程从而改变液体的压入压出的流量,所述第一凸轮81与调节杆82可以是紧固连接或焊接连接,本实施案例中选用紧固连接。

[0017] 在上述基础上,所述传动组件包括滑块座411、带动滑块座411水平移动的滑块412和用于连接滑块座411和柱塞杆1的连接块413,所述连接块413的两端分别与柱塞杆1和滑块座411固定连接,所述滑块座411设置在柱塞杆1远离隔膜板7的一端,所述滑块412设置在滑块座411的内部,所述滑块412与滑块座411接触,所述滑块412水平移动带动滑块座411水平移动,从而带动连接块413水平移动进而带动柱塞杆1水平移动,最终带动隔膜板7水平移动。

[0018] 在上述基础上,所述动力组件包括配合传动的蜗杆421和涡轮422,所述涡轮422设置在滑块412的一侧,所述涡轮422靠近滑块412的一侧固定连接有第二凸轮423,所述第二

凸轮423与滑块412固定连接，所述蜗杆421转动带动涡轮422转动从而带动第二凸轮423转动进而带动滑块412水平移动。

[0019] 在上述基础上，所述涡轮422和蜗杆421相互垂直设置。

[0020] 在上述基础上，手动旋拧调节手柄，所述调节手柄83带动调节杆82转动从而带动第一凸轮81转动使得导杆5的位置发生变化，即所述隔膜板7的行程发生变化，使得计量泵压入压出的流量发生变化。

[0021] 以上所述的具体实施例，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

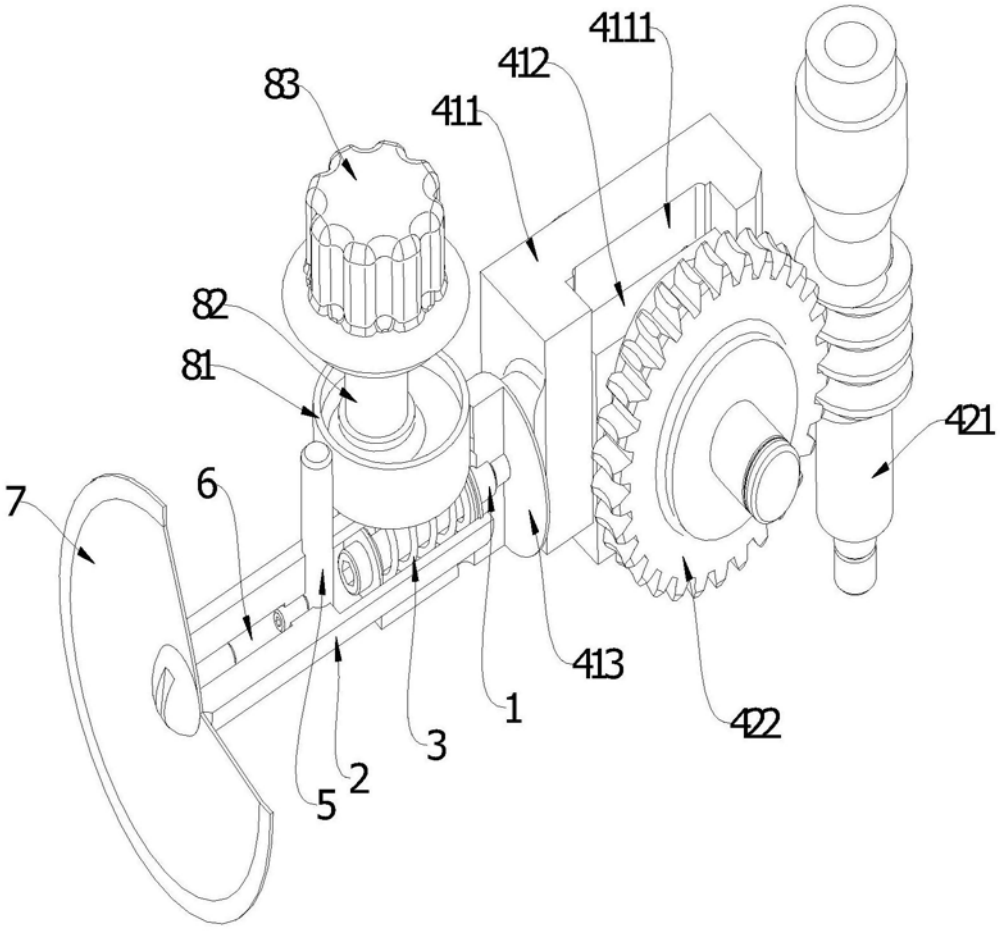



图1

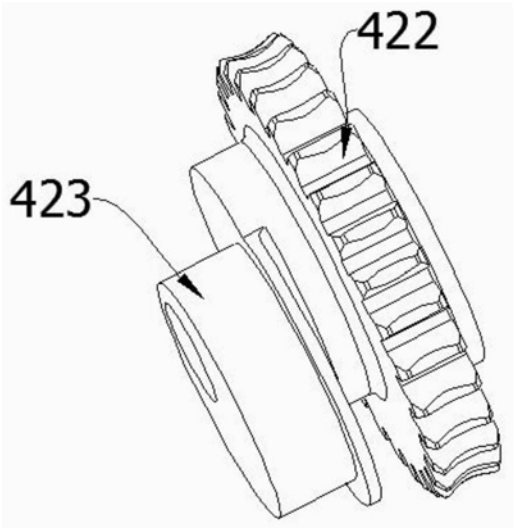



图2